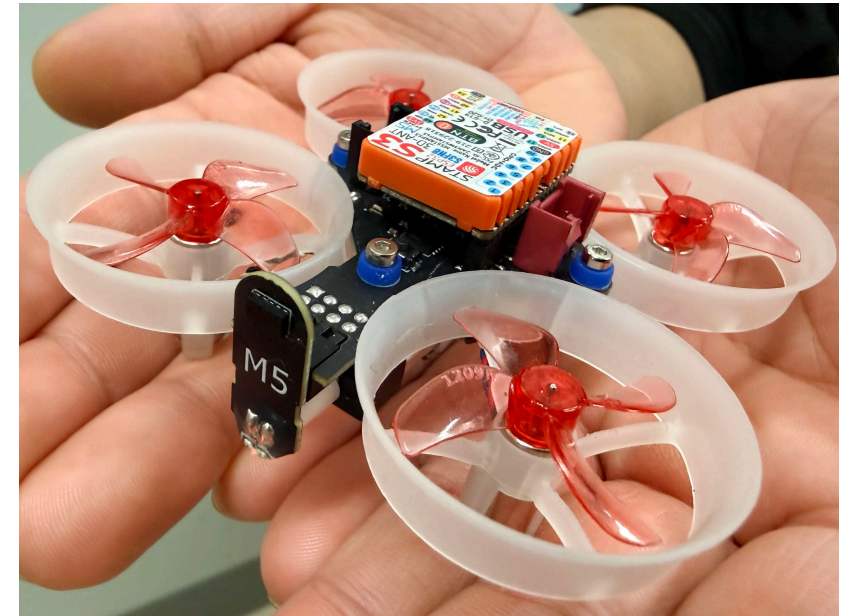


StampFly Ecosystem

ドローン制御を「学び、作り、飛ばす」オープンプラットフォーム



なぜ作ったのか？

ドローン制御を学びたい人の壁

「PID制御を教科書で学んだ。
でも、実際に飛ぶものを作るにはどうすれば...？」

- 市販ドローンはブラックボックス
- 自作はハードウェアから全部やる必要がある
- シミュレータと実機の間に大きなギャップ
- 教科書の理論と実装の間を埋める教材がない
- 慣れた教材が突然入手不能に — 販売終了・部品枯渇でカリキュラムが崩壊

私たちの答え

「制御だけに集中できる」プラットフォーム

- ハードウェアは完成品を提供
- ソフトウェアは「スケルトン」を提供
- 段階的カリキュラムで理論から実装まで導く
- オープンソース — 特定ベンダーに依存しない持続可能な教材
- **設計 → 実装 → 実験 → 解析 → 教育** を一貫して支援

StampFly Ecosystem とは？

5つの柱

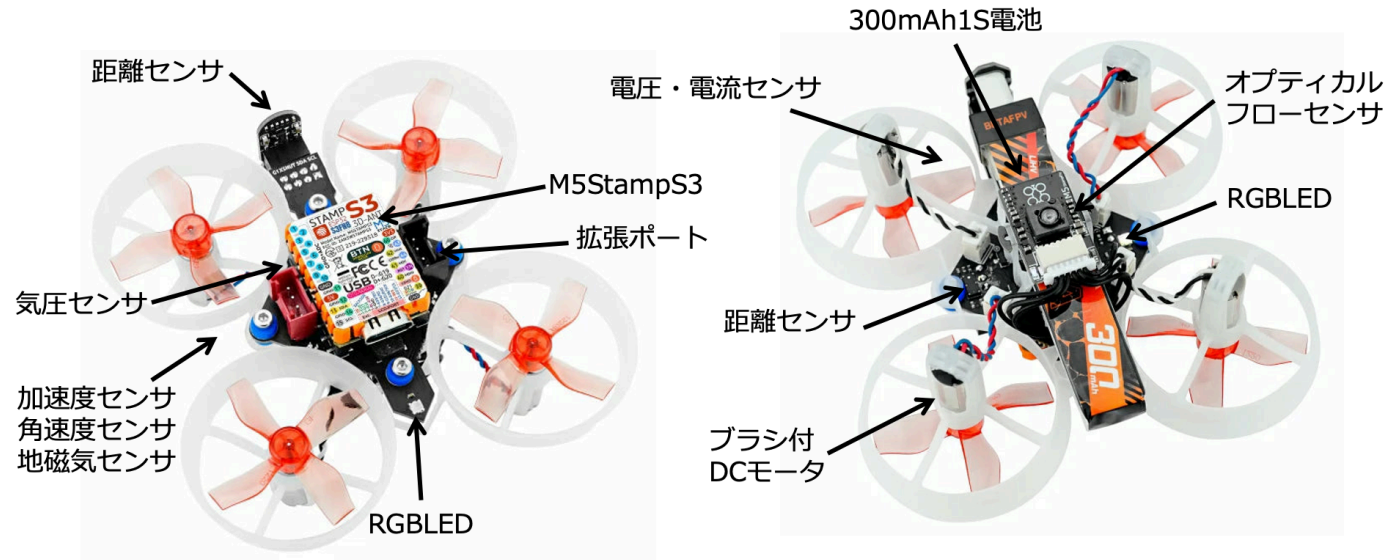
柱	内容
ハードウェア	35g マイクロドローン + 専用コントローラ
ファームウェア	ESP-IDF + FreeRTOS、4種の飛行モード
シミュレータ	VPython（軽量）+ Genesis（高精度物理）
開発ツール	sf CLI、チューニング GUI、ログ解析
教育教材	14レッスンのワークショップ + Jupyter Notebook

ハードウェア

StampFly 機体

- 質量: 35g
- MCU: ESP32-S3 (M5Stamp S3)
- センサ:
 - IMU (BMI270)
400Hz
 - 気圧計 (BMP280)
50Hz
 - 地磁気 (BMM150)
 - ToF (VL53L3CX)
 - オプティカルフロー (PMW3901)

StampFly



専用コントローラ

- M5Atom S3 ベースの送信機
- ESP-NOW TDMA: 最大10台同時接続
- USB HID モード: PC接続でシミュレータ操作
- メニューシステム: 飛行モード切替・設定変更

ファームウェア

コンポーネントアーキテクチャ (27モジュール)

Algorithm (sf_algo_*)

ESKF PID Control Alloc Sensor Fusion Filter Math



Service (sf_svc_*)

State Telemetry CLI Logger LED Comm Health Flight Cmd



HAL (sf_hal_*)

BMI270 BMP280 BMM150 VL53L3CX PMW3901 Motor LED Buzzer

4つの飛行モード

モード	制御内容	難易度
ACRO	角速度制御（レートPID）	上級
STABILIZE	姿勢制御（カスケード）	中級
ALT_HOLD	高度維持 + 姿勢制御	初級
POS_HOLD	位置保持 + 高度維持	自動

全モード実装済み。学習段階に応じて選択可能

状態推定：ESKF

Error-State Kalman Filter (15状態)

- IMU + 気圧 + ToF + 光学フロー + 地磁気を統合
- `active_mask` によるセンサ ON/OFF 管理
- イノベーションゲートで外れ値を自動棄却
- 適応的 R スケーリング (動的加速度補償)

状態ベクトル: [位置(3), 速度(3), 姿勢誤差(3),
ジャイロバイアス(3), 加速度バイアス(3)]

テレメトリシステム

通信モード	プロトコル	レート	用途
ESP-NOW	TDMA	50Hz	コントローラ通信
WiFi UDP	JSONL	400Hz	リアルタイム解析
バイナリログ	独自	400Hz	オンボード記録

- 統一パケットで制御信号・センサ値・推定値を一括配信
- P行列対角線も送信可能（推定器の健全性監視）

シミュレータ

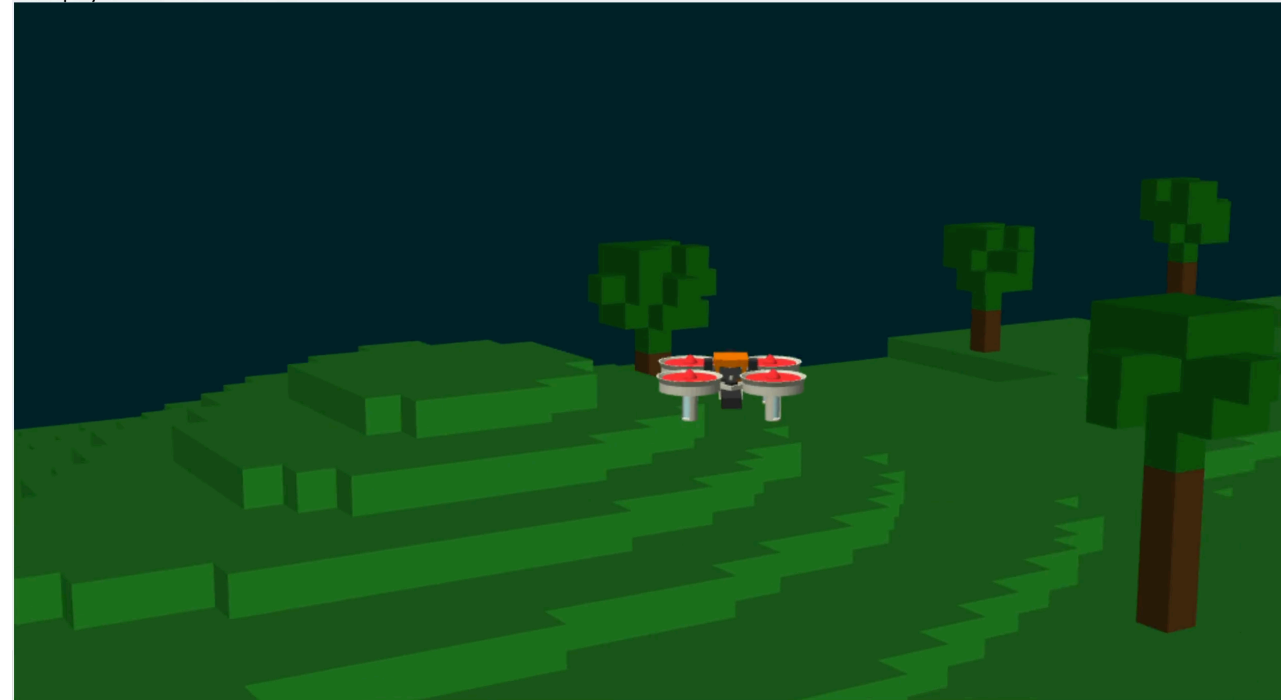
2つのシミュレータ

	VPython	Genesis
特徴	軽量・ブラウザ表示	高精度物理エンジン
物理演算	簡易剛体モデル	2000Hz 精密演算
センサモデル	IMU/気圧/ToF/フロー	物理ベース
用途	教育・操作練習	研究・SIL検証
状態	✅ 完成	🔧 開発中

VPython シミュレータ

- コントローラを USB HID で接続して操作
- 3D ビューでリアルタイム飛行
- **SIL テスト**: 制御コードをPC上で検証
- ボクセルワールド (ランダム地形)
- リングワールド (レースコース)
- シード指定で再現性保証

StampFly Simulation - VOXEL



Elapsed Time: 163.5 s

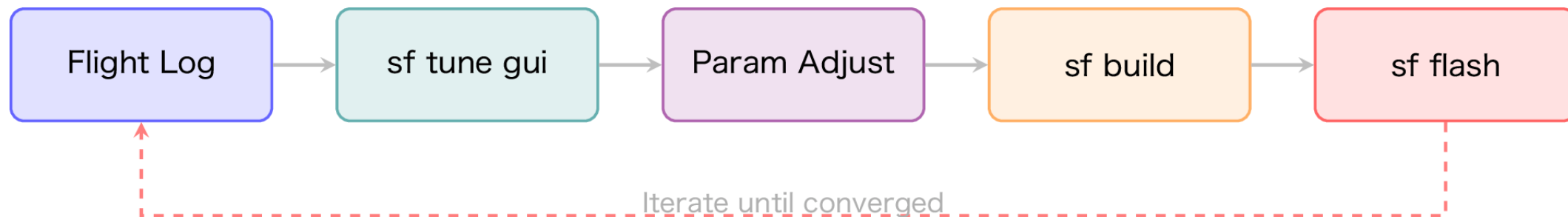
開発ツール

sf CLI — 統合開発ツール（20コマンド）

```
sf doctor          # 環境診断
sf build vehicle   # ビルド
sf flash vehicle -m # 書き込み+モニタ
sf log wifi        # 400Hz テレメトリ取得
sf log analyze     # フライトログ解析
sf sim run vpython # シミュレータ起動
sf cal gyro        # ジャイロキャリブレーション
sf tune gui        # チューニングダッシュボード
sf sysid run       # システム同定
sf lesson switch 5 # レッスン切替
```

パラメータチューニング

- **sf tune gui**: Streamlit ダッシュボードで可視的にチューニング
- **sf tune auto**: フライトログから自動最適化
- **sf tune eskf**: ESKF パラメータスイープ
- **config.hpp** を SSOT (Single Source of Truth) として一元管理



ログ解析・可視化

- `sf log wifi`: WiFi 経由 400Hz テレメトリキャプチャ
- `sf log capture`: USB 経由バイナリログ取得
- `sf log viz`: インタラクティブビジュアライザ
 - 姿勢・角速度・加速度の時系列
 - PID ゲイン・スラスト・バッテリー電圧
 - 制御入力 vs 実測値の比較

教材教育

ワークショップ：14レッスン

Lesson	テーマ	内容
L0	セットアップ	環境構築・ビルド・書き込み
L1-L3	基礎	モータ / コントローラ / LED
L4-L5	センサと初フライト	IMU 読み取り → P制御で飛行
L6-L7	モデリング	システムモデル → 同定実験
L8-L9	制御設計	PID 制御 → 姿勢推定
L10-L11	応用	API リファレンス → カスタム FW
L12	Python SDK	プログラムによる自動飛行
L13	競技会	精密着陸コンテスト

ワークショップ教材の構成

- **LaTeX Beamer スライド**: 全レッスン統合PDF
 - TikZ 図版 40+ 枚（ブロック図・ボード線図等）
 - コードスニペット自動抽出
- **講師ガイド**: 運営マニュアル・タイムテーブル
- **競技ルール**: 精密着陸競技会の規定
- **PowerPoint 出力**: 自動変換スクリプト対応

Jupyter Notebook カリキュラム（15セッション）

No.	テーマ	No.	テーマ
01	Hello StampFly	09	カスケード姿勢制御
02	自動飛行	10	高度制御
03	フィードバック基礎	11	位置制御
04	PID 制御理論	12	ウェイポイント飛行
05	レート制御チューニング	13	カスタム制御器
06	ドローン動力学	14	プロジェクトテンプレート
07	システム同定	15	解析ツールキット
08	センサフュージョン		

Python SDK: stampfly_edu

- リアルタイム接続: WiFi 経由でセンサ・制御データ取得
- 動力学モデル: ドローンの運動方程式シミュレーション
- ESKF 実装: Python で学べるカルマンフィルタ
- Jupyter ウィジェット: PID チューナー等のインタラクティブ UI
- 教育用サンプル: 8種の実行可能サンプルプロジェクト

誰のためのプロジェクト？

ターゲットユーザー

ユーザー	ニーズ	エコシステムの答え
学生	制御工学の実践学習	ワークショップ + Notebook
研究者	飛行実験基盤	ESKF + ログ解析 + SIL
教育者	制御理論の教材	スライド + 競技会
ホビイスト	自作飛行制御	スケルトン設計 + sf CLI

教育での活用実績

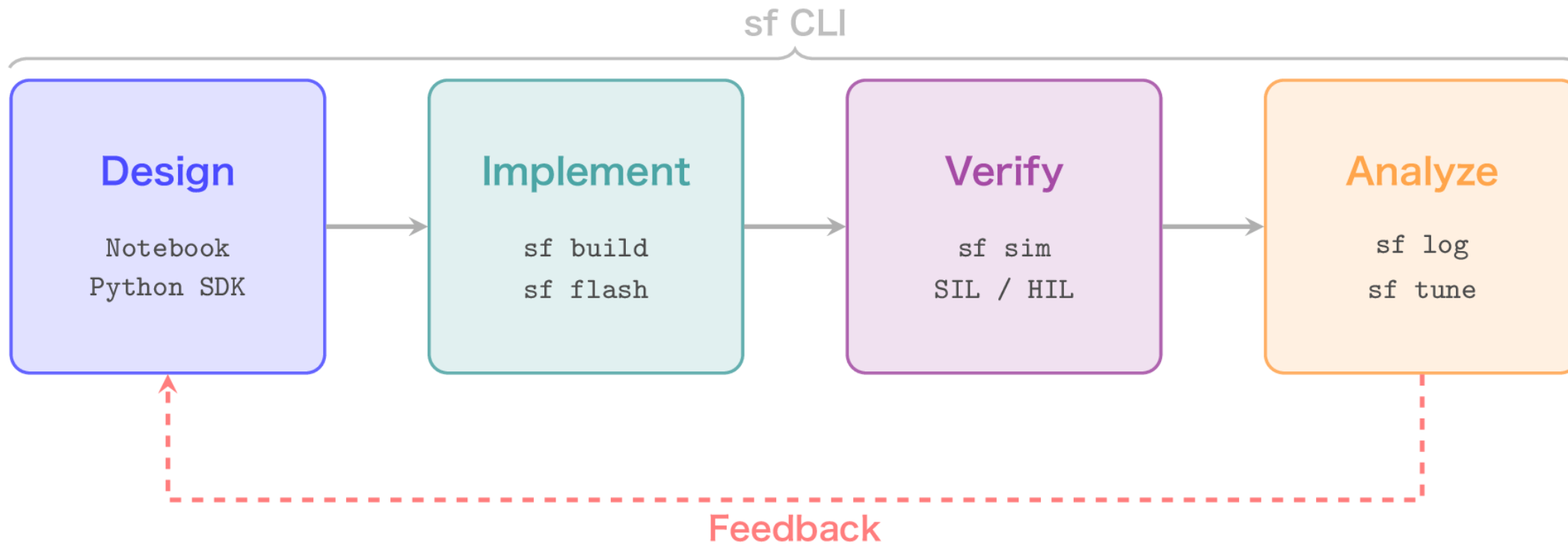
ワークショップ実施済み

1. L0-L5: 環境構築からP制御での初フライトまで
2. L6-L9: モデリング・同定・PID・姿勢推定
3. L12: Python SDK でプログラム飛行
4. L13: 精密着陸競技会

座学 → シミュレーション → 実機 → 競技 の流れを実証

開発ワークフロー

設計から実験までの一貫した流れ



全ステップを **sf CLI** で統一操作

リポジトリ構成

```
stampfly_ecosystem/
├── firmware/
│   ├── vehicle/
│   ├── controller/
│   └── common/
├── simulator/
├── lib/
├── control/
├── analysis/
├── tools/
├── docs/
├── protocol/
└── examples/
```

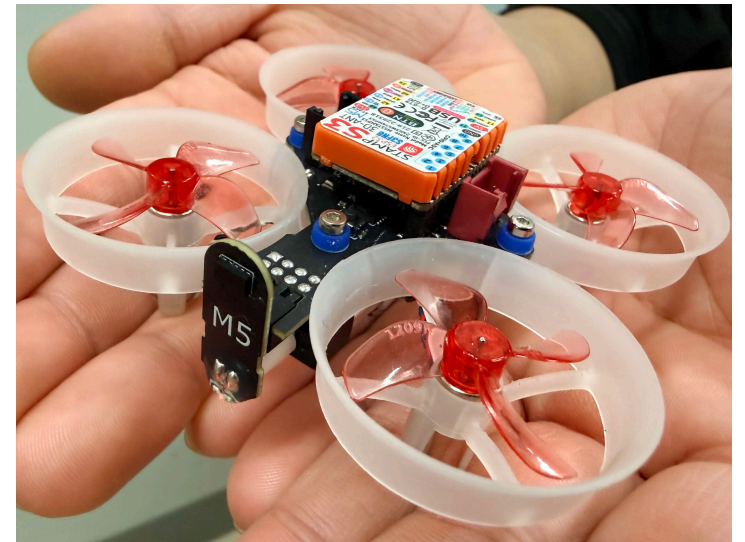
機体 + コントローラ + 共通コード
27コンポーネント (HAL/算法/サービス)
ESP-NOW TDMA 送信機
共有プロトコル・数学
VPython + Genesis シミュレータ
sf CLI (20cmd) + stampfly_edu SDK
制御設計 (ループ整形ツール)
Jupyter Notebook + データセット
チューニング・システム同定・校正
ワークショップ・セットアップガイド
通信プロトコル仕様 (SS0T)
教育用サンプルプロジェクト

まとめ

StampFly Ecosystem

「制御を学びたい」すべての人へ

- ✓ 4種の飛行モードで段階的に学べる
- ✓ シミュレータで安全に検証してから実機へ
- ✓ 14レッスン + 15ノートブックの体系的カリキュラム
- ✓ sf CLI で設計から解析まで一貫操作
- ✓ オープンソースで自由に改変可能



Thank You

GitHub: [M5Fly-kanazawa/stampfly_ecosystem](https://github.com/M5Fly-kanazawa/stampfly_ecosystem)

Contact: kouhei.ito@itolab-ktc.com

一緒に、ドローン制御の学びを変えましょう

補足資料

技術仕様

項目	仕様
MCU	ESP32-S3 (M5Stamp S3)
フレームワーク	ESP-IDF v5.5.2 + FreeRTOS
姿勢推定	ESKF 15状態 (active_mask 方式)
制御	カスケード PID (物理単位)
通信	ESP-NOW TDMA + WiFi UDP (400Hz)
センサ	BMI270, BMM150, BMP280, VL53L3CX, PMW3901
ログ	バイナリ (400Hz) + JSONL (UDP)

クイックスタート

```
# インストール
git clone https://github.com/M5Fly-kanazawa/stampfly_ecosystem.git
cd stampfly_ecosystem
./install.sh          # ESP-IDF + 依存関係を自動セットアップ
source setup_env.sh   # 開発環境をアクティブ化

# ファームウェアをビルド&書き込み
sf build vehicle
sf flash vehicle -m

# シミュレータを試す
sf sim run vpython
```

sf CLI コマンド一覧

コマンド	説明	コマンド	説明
<code>sf doctor</code>	環境診断	<code>sf log wifi</code>	テレメトリ取得
<code>sf build</code>	ビルド	<code>sf log analyze</code>	ログ解析
<code>sf flash</code>	書き込み	<code>sf log viz</code>	可視化
<code>sf monitor</code>	モニタ	<code>sf tune gui</code>	チューニング
<code>sf sim run</code>	シミュレータ	<code>sf sysid run</code>	システム同定
<code>sf cal gyro</code>	校正	<code>sf lesson switch</code>	レッスン切替
<code>sf flight</code>	飛行制御	<code>sf eskf</code>	ESKF 解析